IoDT2 Thing Description - Kullanici Kilavuzu

Bu kilavuz, IoDT2 Thing Description platformunun web arayuzunu kullanarak dijital ikiz (Thing) tanimlari olusturmayi, yonetmeyi ve sorgulamayi adim adim anlatir.

Erisim adresi: http://localhost:3005 **API dokumantasyonu:** http://localhost:3015/docs

---

Icindekiler

1. Arayuz Genel Bakis
2. Tenant (Kiraci) Yonetimi
3. Thing Olusturma
4. Thing Listesi
5. Thing Arama
6. Thing Detay Sayfasi
7. Disa Aktarma (Export)
8. Dil ve Tema Ayarlari
9. Hizli Baslangic Senaryosu
10. Hizli Referans Tablosu

---

1. Arayuz Genel Bakis

Uygulama uc ana bolumden olusur:

```
+-------------------------------------------------------+
|  Navbar (Ust Cubuk)                                   |
|  [Logo]  [Tenant Secici]         [Dil] [Tema]         |
+----------+--------------------------------------------+
|          |                                             |
| Sidebar  |  Ana Icerik Alani                           |
|          |                                             |
| - Liste  |  (Secilen sayfanin icerigi burada goruntulenir)|
| - Olustur|                                             |
| - Ara    |                                             |
|          |                                             |
+----------+---------------------------------------------+
```

Navbar (Ust Cubuk)

- **Logo** — "IoDT2 Demo" yazisi, ana sayfaya yonlendirir.
- **Tenant Secici** — Hangi tenant (kiraci) uzerinde calistiginizi gosterir ve degistirmenizi saglar.
- **Dil Secici** — Turkce / Ingilizce arasinda gecis yapar.
- **Tema Dugmesi** — Acik (Light) ve Koyu (Dark) mod arasinda gecis yapar.

Sidebar (Sol Menu)

Uc ana navigasyon ogesi vardir:

Menu Ogesi	Sayfa	Aciklama
Thing List	`/things`	Tum Thing'leri listeler
Create New Thing	`/things/create`	Yeni Thing olusturma formu
Search	`/things/search`	Gelismis arama sayfasi

Sidebar daraltilabilir — sol alttaki ok dugmesiyle kucultup genisletebilirsiniz.

---

2. Tenant (Kiraci) Yonetimi

Sistem cok kiracili (multi-tenant) mimariye sahiptir. Her tenant, kendi Thing koleksiyonuna sahiptir ve veriler birbirinden izole tutulur.

Tenant Secme

1. Navbar'daki **Tenant Secici** dropdown'una tiklayin.
2. Listeden calismak istediginiz tenant'i secin.
3. Sectiginiz tenant aktif hale gelir; tum islemler (listeleme, olusturma, arama) bu tenant kapsaminda gerceklesir.

   Not: Varsayilan tenant `default` olarak gelmektedir. Olusturdugunuz Thing'lerin ID'si otomatik olarak tenant prefiksiyle baslar (ornegin `default:sensor-01`).

---

3. Thing Olusturma

Navigasyon: Sidebar > **Create New Thing**

3.1 Thing Tipi Secimi

Ilk adimda Thing tipini secin. Her tipin farkli kullanim amaci vardir:

Tip	Aciklama	Ornek
Sensor	Tek bir bagimsiz sensoru temsil eder. Veri toplayan cihazlar icin uygundur.	Sicaklik sensoru, nem sensoru
Device	Birden fazla sensoru veya aktuatoru bunyesinde barindirir.	Hava durumu istasyonu (sicaklik + nem + basinc)
Component	Hiyerarsik yapinin parcasidir, iliskiler uzerinden baska Thing'lere baglanir.	Binanin bir kati, bir gateway'in alt bileseni

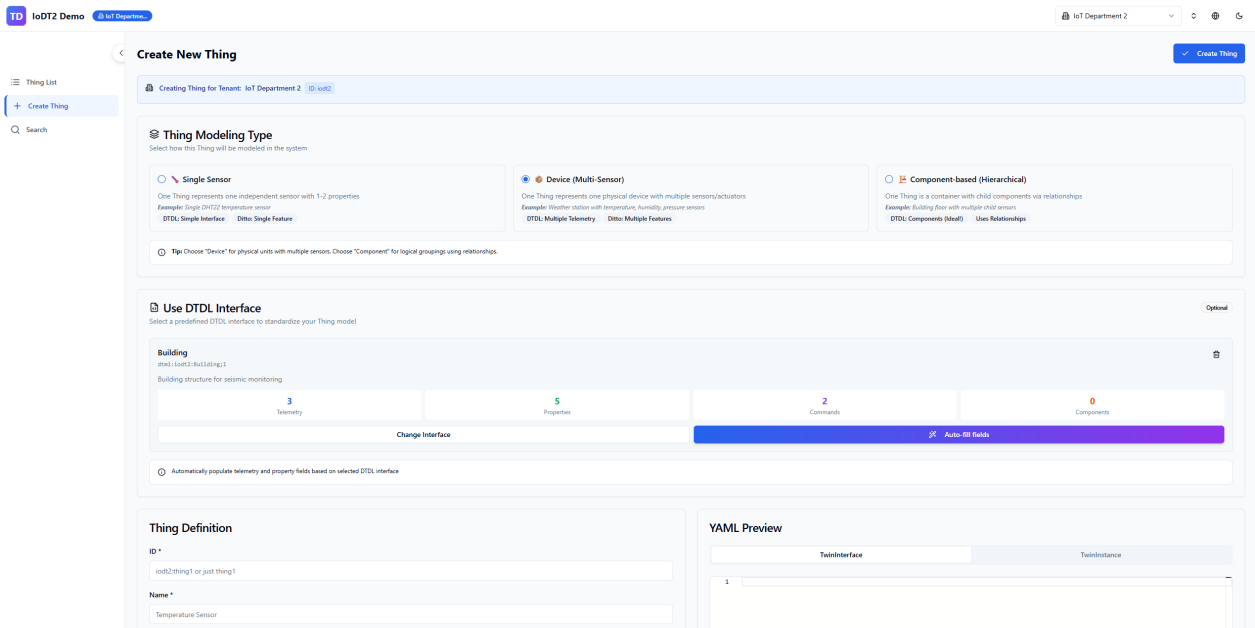


Figure 1: Create Thing

3.2 DTDL Arayuz Baglama (Opsiyonel)

DTDL (Digital Twins Definition Language), dijital ikizler icin standart bir sema tanimlama dilidir. Bir DTDL arayuzu baglamak, Thing'inizin ozelliklerini otomatik olarak doldurur.

Adimlar:

1. **Select DTDL Interface** dugmesine tiklayin.
2. Acilan modalda arayuzleri kategori veya anahtar kelimeye gore filtreleyin:
   - Kategoriler: Environmental, Seismic, Air Quality vb.
   - Arama cubugu ile isimle filtreleme
3. Bir arayuz secin — sagda ozet bilgiler goruntulenir:
   - Telemetry sayisi
   - Property sayisi
   - Command sayisi
   - Component sayisi
4. **Select** ile onayla dugmesine tiklayin.
5. Form otomatik olarak DTDL'den gelen ozelliklerle dolar.

   Secilen DTDL arayuzunu daha sonra **Change** ile degistirebilir veya **Remove** ile kaldirabilirsiniz.

3.3 Icerik Tanimlama (Sekmeler)

Form sol panelde dort sekme halinde duzenlenmistir:

Properties (Ozellikler) Sekmesi Her ozellik icin asagidaki alanlari doldurun:

Alan	Aciklama	Ornek
Name	Ozellik adi	`temperature`
Type	Veri tipi: String, Integer, Float, Boolean, Object, Array	`Float`
Description	Aciklama metni (opsiyonel)	`Ortam sicakligi`
Writable	Yazilabilir mi? (checkbox)	Aktif/Pasif
Minimum	Alt sinir degeri (opsiyonel)	`-40`
Maximum	Ust sinir degeri (opsiyonel)	`85`
Unit	Olcum birimi (opsiyonel)	`celsius`

- Yeni ozellik eklemek icin **Add Property** dugmesine tiklayin.
- Silmek icin ilgili satirdaki cop kutusu ikonuna tiklayin.
- DTDL'den gelen ozellikler otomatik olarak listelenir.

Relationships (Iliskiler) Sekmesi Thing'ler arasi baglantilari tanimlayin:

Alan	Aciklama	Ornek
Name	Iliski adi	`installedIn`
Target Interface	Hedef Thing'in arayuz adi	`Building`
Description	Iliski aciklamasi (opsiyonel)	`Sensorun kurulu oldugu bina`

Commands (Komutlar) Sekmesi Thing'in calistirabilecegi komutlari tanimlayin:

Alan	Aciklama	Ornek
Name	Komut adi	`reboot`
Description	Komut aciklamasi	`Cihazi yeniden baslat`

Komutlar iki modda duzenlenebilir: - **Simple Mode** — Form alanlari ile - **Advanced Mode** — JSON editor ile sema tanimlama

Location (Konum) Sekmesi Interaktif harita uzerinde Thing'in fiziksel konumunu belirleyin:

1. Harita uzerinde istediginiz noktaya tiklayin.
2. **Enlem (Latitude)** ve **Boylam (Longitude)** otomatik olarak dolar.
3. **Adres** alani ters geokodlama (reverse geocoding) ile otomatik doldurulur.
4. **Rakım (Altitude)** degeri otomatik olarak hesaplanir.

   Manuel olarak koordinat da girebilirsiniz.

3.4 Domain Metadata (Cihaz Bilgileri)

Metadata bolumunu genisletip asagidaki bilgileri girebilirsiniz:

Alan	Aciklama
Manufacturer	Uretici firma
Model	Cihaz modeli
Serial Number	Seri numarasi
Firmware Version	Yazilim surumu

3.5 YAML Onizleme ve Dogrulama

Sag panelde canli olarak guncellenen iki sekme yer alir:

- **Interface YAML** — Thing'in arayuz tanimini gosterir (tip, ozellikler, iliskiler, komutlar).
- **Instance YAML** — Thing orneginin (instance) tanimini gosterir (hangi arayuze bagli, metadata bilgileri).

YAML onizlemesi Monaco Editor uzerinde syntax highlighting ile goruntulenir.

3.6 DTDL Dogrulama Paneli

Eger bir DTDL arayuzu secildiyse, sag panelin altinda dogrulama paneli goruntulenir:

- **Uyumluluk Skoru** — Thing'in DTDL arayuzuyle ne kadar uyumlu oldugunu yuzde olarak gosterir.
- **Eslesen Ozellikler** — DTDL'deki hangi property/telemetry'lerin Thing'de karsiligi oldugunu listeler.
- **Eksik Ozellikler** — DTDL'de tanimli olup Thing'de bulunmayan ozellikleri gosterir.
- **Dogrulama Sorunlari** — Tip uyumsuzluklari veya diger uyarilari listeler.

3.7 Kaydetme

Tum bilgileri girdikten sonra sayfanin ustundeki **Create** dugmesine tiklayin. Basarili olusturma sonrasinda Thing, Fuseki RDF deposuna kaydedilir ve Thing Listesi sayfasina yonlendirilirsiniz.

---

4. Thing Listesi

Navigasyon: Sidebar > **Thing List**

Tum Thing'ler kart gorunumunde listelenir. Her kartta:

- Thing adi
- Aciklama metni
- Thing tipi rozeti (Sensor / Device / Component)
- Olusturulma tarihi

Eylemler

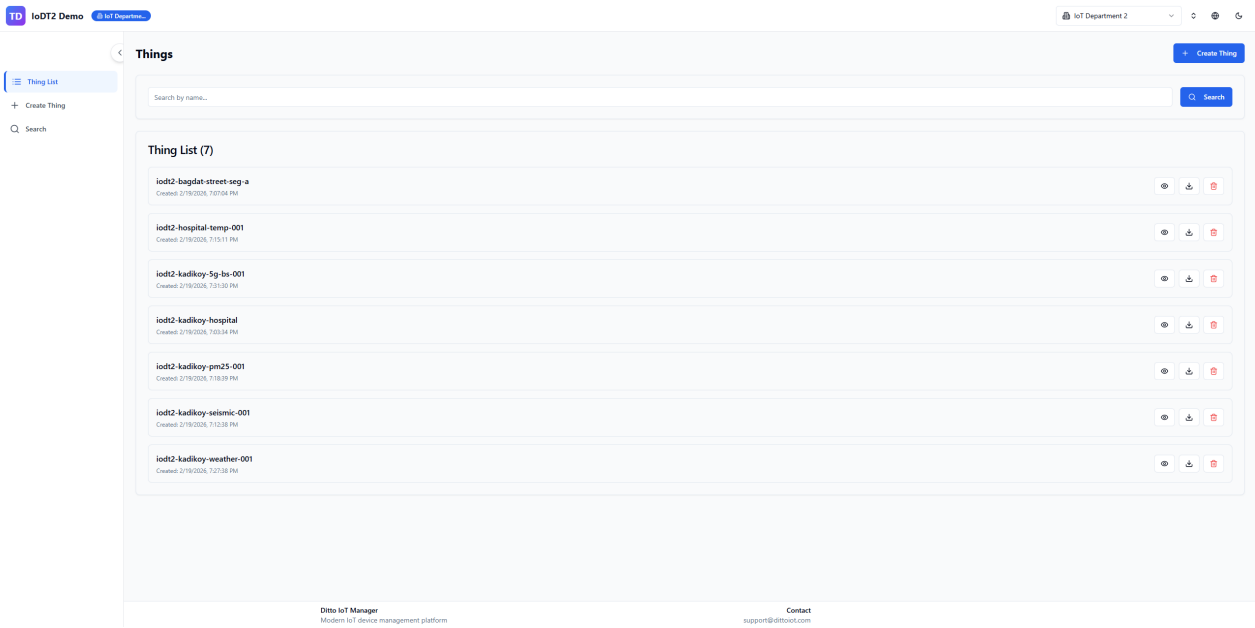


Figure 2: Thing List

Eylem	Ikon/Dugme	Aciklama
Arama	Ust cubukdaki arama alani	Thing adina gore filtreler
Yeni Olustur	+ dugmesi	Olusturma sayfasina yonlendirir
Goruntule	Goz ikonu	Thing detay sayfasini acar
Disa Aktar	Indirme ikonu	ZIP dosyasi olarak indirir
Sil	Cop kutusu ikonu	Onay sonrasi kalici olarak siler

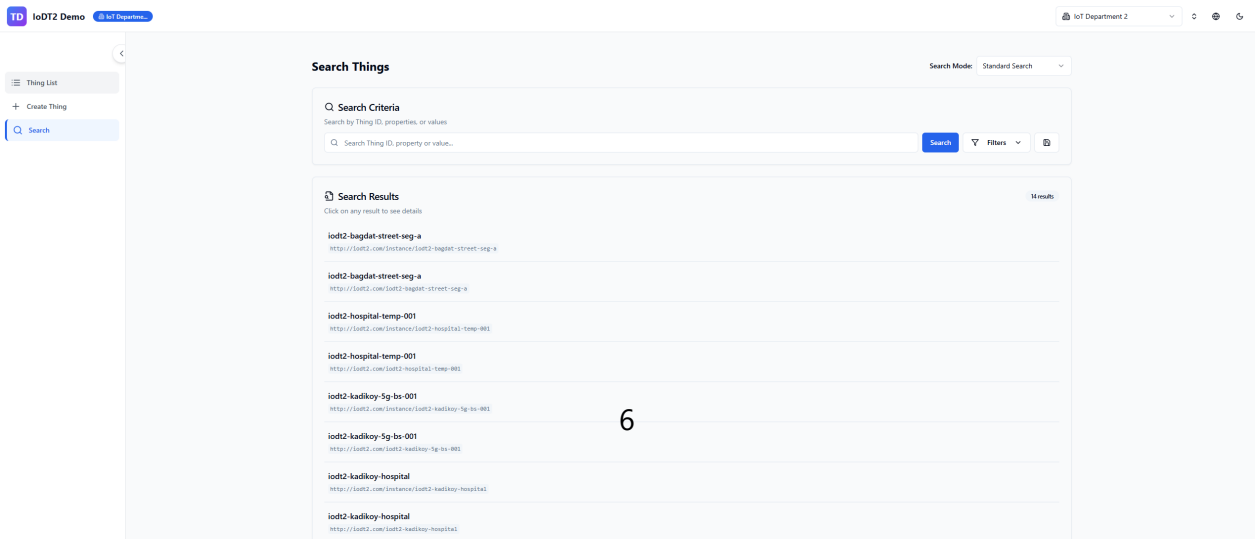
Bos Durum

Henuz hicbir Thing olusturulmadiysa, sayfada olusturma formuna yonlendiren bir bilgilendirme mesaji goruntulenir.

---

5. Thing Arama

Navigasyon: Sidebar > **Search**



Filtre	Aciklama	Ornek
Domain	Alan kategorisi	Environmental, Seismic, Air Quality
Type	Thing tipi	Sensor, Device, Component
Status	Operasyonel durum	Active, Inactive
Location	Cografi bolge	Istanbul, Ankara
Properties	Belirli bir ozelligin varligi	`temperature`, `humidity`

5.2 Deger Aramasi (Value Search)

Belirli bir ozelligin degerine gore arama yapmanizi saglar.

Adimlar:

1. **Property** dropdown'undan ozellik secin (ornegin `temperature`).
2. **Operator** dropdown'undan karsilastirma operatorunu secin:
   - = (esittir)
   - > (buyuktur)
   - < (kucuktur)
   - >= (buyuk esittir)
   - <= (kucuk esittir)
   - != (esit degildir)
3. **Value** alanina degeri girin (ornegin `25`).
4. **Search** dugmesine tiklayin.

Ornek: `temperature > 25` — sicaklik ust siniri 25'ten buyuk olan tum sensor'leri listeler.

5.3 SPARQL Arama

RDF veritabanina dogrudan SPARQL sorgusu yazmanizi saglar. Ileri duzey kullanicilar icin tasarlanmistir.

Arayuz Ozellikleri:

- **Monaco Editor** — Syntax highlighting ile SPARQL sorgusu yazin.
- **Templates** dugmesi — Hazir sorgu sablonlarini listeler. Bir sablona tiklayarak editore ekleyebilirsiniz.
- **Run** dugmesi — Sorguyu calistirir.
- **Copy** dugmesi — Sorguyu panoya kopyalar.
- **Export** dugmesi — Sorguyu dosya olarak indirir.

Kullanilabilir Prefix'ler:

Sorgularda asagidaki prefix'ler otomatik olarak eklenir:

```
PREFIX ts:   <http://twin.dtd/ontology#>
PREFIX tsd:  <http://iodt2.com/>
PREFIX rdf:  <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX xsd:  <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
```

Ornek SPARQL Sorgulari:

Tum Thing arayuzlerini listele:

```
SELECT ?interface ?name ?description
WHERE {
  GRAPH ?g {
    ?interface a ts:TwinInterface .
    ?interface ts:name ?name .
    OPTIONAL { ?interface ts:description ?description }
  }
}
ORDER BY ?name
```

Belirli bir ozellige sahip Thing'leri bul:

```
SELECT ?name ?propName ?propType ?unit
WHERE {
  GRAPH ?g {
    ?thing a ts:TwinInterface .
    ?thing ts:name ?name .
    ?thing ts:hasProperty ?prop .
    ?prop ts:propertyName ?propName .
    ?prop ts:propertyType ?propType .
    OPTIONAL { ?prop ts:unit ?unit }
  }
  FILTER(?propName = "temperature")
}
```

Yazilabilir ozellikleri listele:

```
SELECT ?thingName ?propName ?unit
WHERE {
  GRAPH ?g {
    ?thing a ts:TwinInterface .
    ?thing ts:name ?thingName .
    ?thing ts:hasProperty ?prop .
    ?prop ts:propertyName ?propName .
    ?prop ts:writable true .
    OPTIONAL { ?prop ts:unit ?unit }
  }
}
```

5.4 Arama Gecmisi ve Kayitli Aramalar

- **Search History** — Yaptiginiz aramalar otomatik olarak kaydedilir. Gecmisteki bir aramaya tiklayarak tekrar calistirabilirsiniz.
- **Save Search** — Bir aramaya isim vererek kaydedin. Kaydedilen aramalar listede goruntulenir ve tek tikla tekrar calistirilabilir.

5.5 Sonuclar

Arama sonuclari Thing Listesi ile ayni kart formatinda goruntulenir. Her sonuc kartinda goruntuleme, disa aktarma ve silme islemleri yapilabilir.

---

6. Thing Detay Sayfasi

Erisim: Thing Listesi veya arama sonuclarindan herhangi bir Thing'e tiklayin.

Detay sayfasi dort sekmeden olusur:

Properties (Ozellikler) Sekmesi

Tum tanimli ozellikler tablo halinde goruntulenir:

Sutun	Aciklama
Name	Ozellik adi
Schema Type	Veri tipi (string, float, integer vb.)
Value	Mevcut deger (atanmissa)
Description	Aciklama

Relationships (Iliskiler) Sekmesi

Diger Thing'lerle olan baglantilari gosterir:

Sutun	Aciklama
Name	Iliski adi
Target Interface	Hedef Thing arayuzu

Commands (Komutlar) Sekmesi

Calistirilebilir komutlari listeler:

Sutun	Aciklama
Name	Komut adi
Description	Komutun aciklamasi

DTDL Binding Sekmesi

Eger Thing bir DTDL arayuzune bagliysa, bu sekmede detayli bilgi goruntulenir:

- **Bagli Arayuz Bilgisi** — Arayuz adi, DTMI (Digital Twin Model Identifier), kategori, thing-type.
- **Ozellik Eslemesi** — DTDL'deki her property/telemetry icin:
  - Eslesen Thing ozelligi
  - Birim (unit)

  - Yazilabilirlik durumu (writable)
- Bilgiler rozet (badge) olarak gorsel sekilde sunulur.

Sayfa Eylemleri

Eylem	Aciklama
Export	Thing tanimini ZIP dosyasi olarak indirir
Delete	Thing'i kalici olarak siler (onay gerektirir)
Back	Onceki sayfaya doner

---

7. Disa Aktarma (Export)

Thing Listesi veya Detay sayfasindan **Export** (indirme ikonu) dugmesine tikladiginizda, Thing tanimi ZIP dosyasi olarak indirilir.

ZIP dosyasinin icerigi:

Dosya	Aciklama
`interface.yaml`	Thing arayuz tanimi (ozellikler, iliskiler, komutlar)
`instance.yaml`	Thing ornek tanimi (metadata, baglanti bilgileri)

Bu dosyalar, Thing'in tam tanimini icerir ve baska sistemlere aktarilmak veya yedekleme amaciyla kullanilabilir.

---

8. Dil ve Tema Ayarlari

Dil Degistirme

Navbar'in sag tarafindaki **dil dropdown'u** ile arayuz dilini degistirebilirsiniz: - **English** — Ingilizce arayuz - **Turkce** — Turkce arayuz

Tum menu, buton ve etiket metinleri secilen dile gore guncellenir.

Tema Degistirme

Navbar'daki **tema dugmesi** ile gorunum modunu degistirebilirsiniz: - **Light Mode** — Acik arka planli gorunum - **Dark Mode** — Koyu arka planli gorunum (goz yorulmasini azaltir)

---

9. Hizli Baslangic Senaryosu

Asagidaki adimlar, sifirdan bir sicaklik sensoru olusturma surecini gosterir.

Senaryo: Sicaklik Sensoru Olusturma

1. Tenant secin - Navbar'daki Tenant Secici'den `default` tenant'ini secin.

2. Olusturma sayfasina gidin - Sidebar'dan **Create New Thing** tiklayin.

3. Temel bilgileri girin - Thing Name: `Office Temperature Sensor 01` - Thing Type: **Sensor** secin.

4. DTDL arayuzu baglayin - **Select DTDL Interface** tiklayin. - Kategoriden **Environmental** secin. - **TemperatureSensor** arayuzunu secip **Select** ile onayin. - Ozellikler (temperature, humidity vb.) otomatik olarak forma dolacaktir.

5. Konum belirleyin - **Location** sekmesine gecin. - Haritada sensorun kurulu oldugu noktaya tiklayin. - Adres ve koordinatlar otomatik dolar.

6. Cihaz bilgilerini girin (opsiyonel) - Metadata bolumunu acin. - Manufacturer: `Bosch` - Model: `BME280`

7. YAML onizlemeyi kontrol edin - Sag panelde Interface ve Instance YAML sekmelerini gozden gecirin. - DTDL dogrulama panelinde uyumluluk skorunun yuksek oldugunu teyit edin.

8. Kaydedin - **Create** dugmesine tiklayin. - Basarili mesajindan sonra Thing Listesi'nde yeni sensorunuzu gorebilirsiniz.

Sonraki Adimlar

- **Thing Listesi'ne** gidip sensorunuzu goruntuleyin.
- **Search** sayfasindan SPARQL ile sensorunuzu sorgularlayin:

```
SELECT ?name ?propName ?unit
WHERE {
  GRAPH ?g {
    ?thing a ts:TwinInterface .
    ?thing ts:name ?name .
    ?thing ts:hasProperty ?prop .
    ?prop ts:propertyName ?propName .
    OPTIONAL { ?prop ts:unit ?unit }
  }
  FILTER(?name = "Office Temperature Sensor 01")
}
```

- **Export** ile YAML dosyalarini indirip inceleyin.

---

10. Hizli Referans Tablosu

Gorev	Navigasyon
Thing olustur	Sidebar > Create New Thing
Tum Thing'leri goruntule	Sidebar > Thing List
Thing ara	Sidebar > Search

Gorev	Navigasyon
Thing detaylarini gor	Thing List > Kart uzerinde goz ikonu
Thing disa aktar (ZIP)	Thing List veya Detay > Indirme ikonu
Thing sil	Thing List veya Detay > Cop kutusu ikonu
SPARQL sorgusu calistir	Search > SPARQL sekmesi
Tenant degistir	Navbar > Tenant Secici
Dil degistir	Navbar > Dil dropdown
Tema degistir	Navbar > Tema dugmesi
API dokumantasyonu	http://localhost:3015/docs